

Futuro y problemas emergentes

Francisco Villamil

Política Mundial

UC3M, segundo cuatrimestre, 2025–2026

Hoy

- Medio ambiente: bienes públicos y acción colectiva
- El cambio climático como problema global
- Desafíos al orden liberal: populismo y globalización
- Potencias emergentes: China y la transición de poder
- Armas de destrucción masiva y ciberamenazas

El medio ambiente como bien público

¿Qué tipo de bien es el medio ambiente?

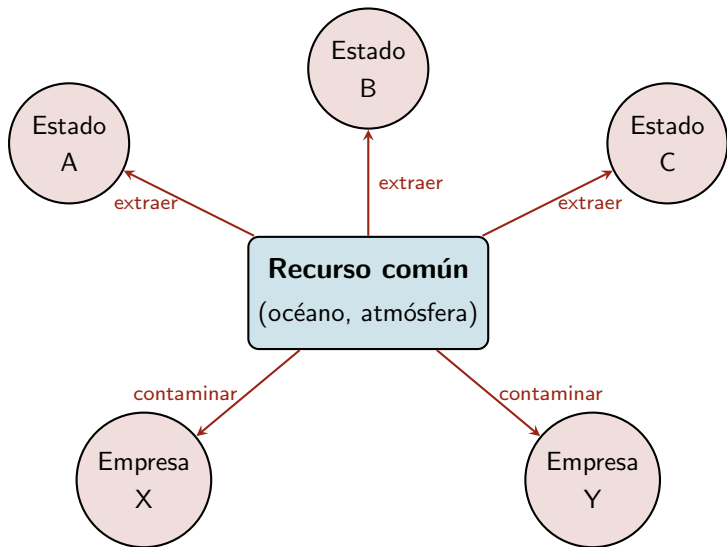
	Excluible	No excluible
Rival	Bien privado (comida, ropa)	Recurso común (pesca, bosques)
No rival	Bien club (TV por cable)	Bien público (aire limpio, capa de ozono)

¿Qué tipo de bien es el medio ambiente?

	Excluible	No excluible
Rival	Bien privado (comida, ropa)	Recurso común (pesca, bosques)
No rival	Bien club (TV por cable)	Bien público (aire limpio, capa de ozono)

El medio ambiente combina características de **recurso común** y **bien público**

La tragedia de los comunes



Cada actor se beneficia individualmente, pero el recurso se agota

¿Qué facilita la cooperación medioambiental?

- **Número de actores:** cuantos menos, más fácil coordinar
→ 2 países vs. 193 en la ONU

¿Qué facilita la cooperación medioambiental?

- **Número de actores:** cuantos menos, más fácil coordinar
→ 2 países vs. 193 en la ONU
- **Complejidad del problema:** problemas simples → soluciones simples
→ Capa de ozono vs. cambio climático

¿Qué facilita la cooperación medioambiental?

- **Número de actores:** cuantos menos, más fácil coordinar
→ 2 países vs. 193 en la ONU
- **Complejidad del problema:** problemas simples → soluciones simples
→ Capa de ozono vs. cambio climático
- **Interacción repetida:** la sombra del futuro incentiva la cooperación

¿Qué facilita la cooperación medioambiental?

- **Número de actores:** cuantos menos, más fácil coordinar
→ 2 países vs. 193 en la ONU
- **Complejidad del problema:** problemas simples → soluciones simples
→ Capa de ozono vs. cambio climático
- **Interacción repetida:** la sombra del futuro incentiva la cooperación
- **Productos conjuntos:** si cooperar tiene beneficios adicionales
→ Reducir emisiones → menos dependencia del petróleo

¿Qué facilita la cooperación medioambiental?

- **Número de actores:** cuantos menos, más fácil coordinar
 - 2 países vs. 193 en la ONU
- **Complejidad del problema:** problemas simples → soluciones simples
 - Capa de ozono vs. cambio climático
- **Interacción repetida:** la sombra del futuro incentiva la cooperación
- **Productos conjuntos:** si cooperar tiene beneficios adicionales
 - Reducir emisiones → menos dependencia del petróleo
- **Grupos privilegiados:** un actor grande puede asumir el coste
 - EE.UU. liderando la prohibición del CFC

Caso de éxito: el Protocolo de Montreal (1987)

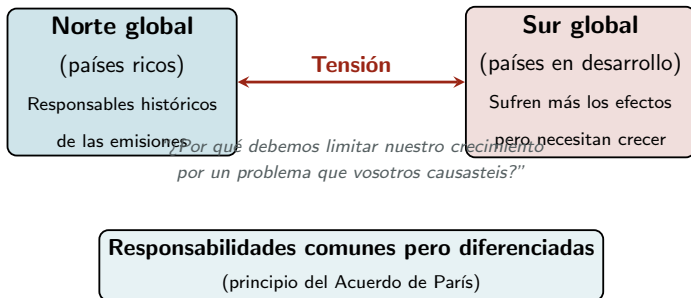
¿Por qué funcionó?

- Problema científicamente claro
- Pocos productores de CFC
- Sustitutos disponibles (DuPont)
- EE.UU. como líder
- Fondo para países en desarrollo

¿Por qué el clima es diferente?

- Causas múltiples y difusas
- Toda la economía mundial implicada
- No hay sustituto fácil
- Sin liderazgo claro
- Tensión Norte-Sur profunda

La tensión Norte-Sur



¿Por qué es tan difícil cooperar en medio ambiente si **todos** se beneficiarían de la cooperación?

¿Por qué es tan difícil cooperar en medio ambiente si **todos** se beneficiarían de la cooperación?

Pensad en los cinco factores y en el dilema del prisionero

El cambio climático

El cambio climático: ¿por qué es el caso más difícil?

- **Muchos actores:** 193+ Estados, miles de empresas

El cambio climático: ¿por qué es el caso más difícil?

- **Muchos actores:** 193+ Estados, miles de empresas
- **Problema complejo:** toda la economía mundial depende de combustibles fósiles

El cambio climático: ¿por qué es el caso más difícil?

- **Muchos actores:** 193+ Estados, miles de empresas
- **Problema complejo:** toda la economía mundial depende de combustibles fósiles
- **Costes inmediatos, beneficios lejanos:** reducir emisiones cuesta hoy, el beneficio es para las generaciones futuras

El cambio climático: ¿por qué es el caso más difícil?

- **Muchos actores:** 193+ Estados, miles de empresas
- **Problema complejo:** toda la economía mundial depende de combustibles fósiles
- **Costes inmediatos, beneficios lejanos:** reducir emisiones cuesta hoy, el beneficio es para las generaciones futuras
- **Asimetría:** los que más contaminan no son los que más sufren

El cambio climático: ¿por qué es el caso más difícil?

- **Muchos actores:** 193+ Estados, miles de empresas
- **Problema complejo:** toda la economía mundial depende de combustibles fósiles
- **Costes inmediatos, beneficios lejanos:** reducir emisiones cuesta hoy, el beneficio es para las generaciones futuras
- **Asimetría:** los que más contaminan no son los que más sufren
- **Sin liderazgo estable:** EE.UU. entra y sale de acuerdos

Es un dilema del prisionero con 193 jugadores, consecuencias a 50 años y costes asimétricos

Herramientas de política climática

	Ventajas	Inconvenientes
Impuesto al carbono	Eficiente: pone precio a la contaminación	Políticamente impopular; difícil de armonizar globalmente
Cap-and-trade	Garantiza un límite de emisiones; flexible	Volatilidad de precios; lobbying por permisos gratuitos
Regulación directa	Clara y ejecutable	Costosa; no incentiva la innovación
Subsidios verdes	Popular; estimula innovación	Costoso para el Estado; puede subsidiar a ricos

Herramientas de política climática

	Ventajas	Inconvenientes
Impuesto al carbono	Eficiente: pone precio a la contaminación	Políticamente impopular; difícil de armonizar globalmente
Cap-and-trade	Garantiza un límite de emisiones; flexible	Volatilidad de precios; lobbying por permisos gratuitos
Regulación directa	Clara y ejecutable	Costosa; no incentiva la innovación
Subsidios verdes	Popular; estimula innovación	Costoso para el Estado; puede subsidiar a ricos

En la práctica, la mayoría de países usa una **combinación** de herramientas

El Acuerdo de París (2015)

- Objetivo: limitar el calentamiento a **1.5–2°C** sobre niveles preindustriales

El Acuerdo de París (2015)

- Objetivo: limitar el calentamiento a **1.5–2°C** sobre niveles preindustriales
- Mecanismo: contribuciones nacionales voluntarias (*NDCs*)
 - Cada país decide su propio objetivo
 - Revisión cada 5 años (“ratchet mechanism”)

El Acuerdo de París (2015)

- Objetivo: limitar el calentamiento a **1.5–2°C** sobre niveles preindustriales
- Mecanismo: contribuciones nacionales voluntarias (*NDCs*)
 - Cada país decide su propio objetivo
 - Revisión cada 5 años (“ratchet mechanism”)
- **Logro:** casi universal (195 partes, incluida China)

El Acuerdo de París (2015)

- Objetivo: limitar el calentamiento a **1.5–2°C** sobre niveles preindustriales
- Mecanismo: contribuciones nacionales voluntarias (*NDCs*)
 - Cada país decide su propio objetivo
 - Revisión cada 5 años (“ratchet mechanism”)
- Logro: casi universal (195 partes, incluida China)
- Límite: sin mecanismo de cumplimiento vinculante
 - Las promesas actuales llevan a $\sim 2.5\text{--}3^\circ\text{C}$

¿Puede funcionar un acuerdo sin castigos por incumplimiento?

Política doméstica y medio ambiente

Contaminadores

- Pocos y organizados
- Pérdidas concentradas
- Lobby poderoso
- Amenaza de deslocalización

Público general

- Muchos y dispersos
- Beneficios difusos
- Problema de acción colectiva
- Horizonte temporal largo

Política doméstica y medio ambiente

Contaminadores

- Pocos y organizados
- Pérdidas concentradas
- Lobby poderoso
- Amenaza de deslocalización

Público general

- Muchos y dispersos
- Beneficios difusos
- Problema de acción colectiva
- Horizonte temporal largo

La **lógica de la acción colectiva** (Olson) explica por qué las políticas climáticas avanzan tan lento

Desafíos al orden liberal

El orden internacional de posguerra

- Construido desde 1945 bajo **liderazgo estadounidense**

El orden internacional de posguerra

- Construido desde 1945 bajo **liderazgo estadounidense**
- Cinco pilares:
 1. **Soberanía** e integridad territorial
 2. **Seguridad colectiva** (ONU, OTAN)
 3. **Bretton Woods**: cooperación económica (FMI, BM, GATT/OMC)
 4. **Democracia** y derechos humanos como valores universales
 5. EE.UU. como **hegemon** estabilizador

El orden internacional de posguerra

- Construido desde 1945 bajo **liderazgo estadounidense**
- Cinco pilares:
 1. **Soberanía** e integridad territorial
 2. **Seguridad colectiva** (ONU, OTAN)
 3. **Bretton Woods**: cooperación económica (FMI, BM, GATT/OMC)
 4. **Democracia** y derechos humanos como valores universales
 5. EE.UU. como **hegemon** estabilizador
- Éxito relativo: sin guerra entre grandes potencias en 80 años

Tres tipos de desafíos

1. “Estados canallas” y actores no estatales

→ Corea del Norte, ISIS, terrorismo transnacional

Tres tipos de desafíos

1. “Estados canallas” y actores no estatales

→ Corea del Norte, ISIS, terrorismo transnacional

2. Potencias emergentes

→ China, India, Rusia: ¿revisionistas o integrables?

Tres tipos de desafíos

1. “Estados canallas” y actores no estatales

→ Corea del Norte, ISIS, terrorismo transnacional

2. Potencias emergentes

→ China, India, Rusia: ¿revisionistas o integrables?

3. Los “perdedores” de la globalización

→ Trabajadores desplazados, comunidades desindustrializadas

→ Reacción populista y nacionalista

(Frieden, Lake & Schultz, cap. 14)

La reacción populista

Populismo de derecha

- Anti-inmigración
- Nacionalismo cultural
- Proteccionismo económico
- Desconfianza en OOI
- Trump, Brexit, Le Pen

Populismo de izquierda

- Anti-élites económicas
- Redistribución radical
- Crítica a la austeridad
- Ambivalencia con OOI
- Podemos, Syriza, Sanders

La reacción populista

Populismo de derecha

- Anti-inmigración
- Nacionalismo cultural
- Proteccionismo económico
- Desconfianza en OOI
- Trump, Brexit, Le Pen

Populismo de izquierda

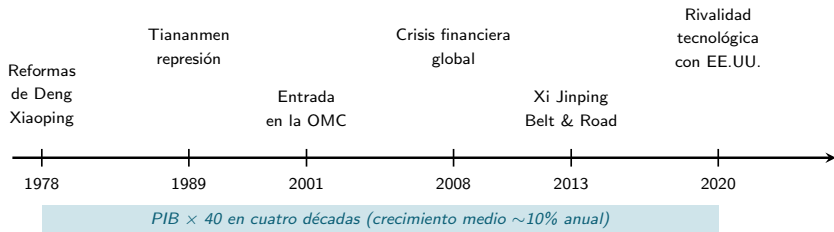
- Anti-élites económicas
- Redistribución radical
- Crítica a la austeridad
- Ambivalencia con OOI
- Podemos, Syriza, Sanders

Ambos comparten: desconfianza en las **élites** y las **instituciones establecidas**

¿Es el populismo una **amenaza** para la democracia
o una **respuesta legítima** a la desigualdad?

Potencias emergentes y transición de poder

El ascenso de China



La teoría de la transición de poder

- Cuando una potencia **emergente** se acerca al poder de la **potencia dominante**, el riesgo de guerra aumenta

La teoría de la transición de poder

- Cuando una potencia **emergente** se acerca al poder de la **potencia dominante**, el riesgo de guerra aumenta
- ¿Por qué?
 - El hegemon puede preferir una **guerra preventiva** antes de perder su ventaja
 - La potencia emergente puede exigir cambios que el hegemon no acepta

La teoría de la transición de poder

- Cuando una potencia **emergente** se acerca al poder de la **potencia dominante**, el riesgo de guerra aumenta
- ¿Por qué?
 - El hegemon puede preferir una **guerra preventiva** antes de perder su ventaja
 - La potencia emergente puede exigir cambios que el hegemon no acepta
- Precedentes históricos:
 - Atenas vs. Esparta → Guerra del Peloponeso
 - Alemania vs. Reino Unido → Primera Guerra Mundial

La teoría de la transición de poder

- Cuando una potencia **emergente** se acerca al poder de la **potencia dominante**, el riesgo de guerra aumenta
- ¿Por qué?
 - El hegemon puede preferir una **guerra preventiva** antes de perder su ventaja
 - La potencia emergente puede exigir cambios que el hegemon no acepta
- Precedentes históricos:
 - Atenas vs. Esparta → Guerra del Peloponeso
 - Alemania vs. Reino Unido → Primera Guerra Mundial
- Graham Allison (2017): la “**trampa de Tucídides**”

¿Es la guerra inevitable?

- **No necesariamente.** Tres factores diferenciadores:

¿Es la guerra inevitable?

- **No necesariamente.** Tres factores diferenciadores:
- **Armas nucleares:** la destrucción mutua asegurada (MAD) hace la guerra directa irracional

¿Es la guerra inevitable?

- **No necesariamente.** Tres factores diferenciadores:
- **Armas nucleares:** la destrucción mutua asegurada (MAD) hace la guerra directa irracional
- **Interdependencia económica:** EE.UU. y China son socios comerciales masivos
 - El coste de una guerra sería astronómico para ambos

¿Es la guerra inevitable?

- **No necesariamente.** Tres factores diferenciadores:
- **Armas nucleares:** la destrucción mutua asegurada (MAD) hace la guerra directa irracional
- **Interdependencia económica:** EE.UU. y China son socios comerciales masivos
 - El coste de una guerra sería astronómico para ambos
- **Instituciones internacionales:** canales de comunicación, reglas compartidas
 - ONU, OMC, G20, acuerdos bilaterales

El modelo de negociación sugiere que la guerra es evitable si ambos lados pueden negociar y hacer concesiones

¿Podrán EE.UU. y China evitar la “trampa de Tucídides”?

¿Qué factores juegan a favor y en contra?

Armas, proliferación y ciberamenazas

Disuasión nuclear: ¿cómo funciona?

- **Destrucción mutua asegurada (MAD):**
 - Si A ataca a B, B puede responder con un **segundo golpe** devastador
 - → Ningún actor racional inicia un ataque nuclear

Disuasión nuclear: ¿cómo funciona?

- **Destrucción mutua asegurada (MAD):**
 - Si A ataca a B, B puede responder con un **segundo golpe** devastador
 - Ningún actor racional inicia un ataque nuclear
- Tres condiciones necesarias:
 1. **Capacidad de segundo golpe:** sobrevivir al primer ataque (submarinos, silos)
 2. **Racionalidad:** ambos líderes son racionales
 3. **Verificabilidad:** cada lado sabe que el otro puede responder

Disuasión nuclear: ¿cómo funciona?

- **Destrucción mutua asegurada (MAD):**
 - Si A ataca a B, B puede responder con un **segundo golpe** devastador
 - Ningún actor racional inicia un ataque nuclear
- Tres condiciones necesarias:
 1. **Capacidad de segundo golpe:** sobrevivir al primer ataque (submarinos, silos)
 2. **Racionalidad:** ambos líderes son racionales
 3. **Verificabilidad:** cada lado sabe que el otro puede responder
- Resultado: **paz por terror** — estabilidad paradójica

¿Por qué nuevos Estados nucleares son diferentes?

Tres razones por las que la proliferación preocupa:

¿Por qué nuevos Estados nucleares son diferentes?

Tres razones por las que la proliferación preocupa:

- **1. Instituciones débiles:** cadenas de mando frágiles, riesgo de uso no autorizado (ej. Pakistán)

¿Por qué nuevos Estados nucleares son diferentes?

Tres razones por las que la proliferación preocupa:

- **1. Instituciones débiles:** cadenas de mando frágiles, riesgo de uso no autorizado (ej. Pakistán)
- **2. Sin segundo golpe seguro:** arsenales pequeños y vulnerables → incentivos para “usar o perder”

¿Por qué nuevos Estados nucleares son diferentes?

Tres razones por las que la proliferación preocupa:

- **1. Instituciones débiles:** cadenas de mando frágiles, riesgo de uso no autorizado (ej. Pakistán)
- **2. Sin segundo golpe seguro:** arsenales pequeños y vulnerables → incentivos para “usar o perder”
- **3. Riesgo de transferencia:** tecnología puede llegar a actores no estatales (red de A.Q. Khan: Pakistán → Libia, Irán, Corea del Norte)

El Tratado de No Proliferación (TNP)

Éxitos

- 191 Estados parte
- En los 60 se temían 25+ Estados nucleares; hoy son 9
- Sudáfrica, Brasil, Argentina renunciaron
- Inspecciones del OIEA

Fracasos

- India, Pakistán, Israel nunca firmaron
- Corea del Norte se retiró (2003)
- Irán: programa clandestino
- Los 5 nucleares legítimos no desarman

El Tratado de No Proliferación (TNP)

Éxitos

- 191 Estados parte
- En los 60 se temían 25+ Estados nucleares; hoy son 9
- Sudáfrica, Brasil, Argentina renunciaron
- Inspecciones del OIEA

Fracasos

- India, Pakistán, Israel nunca firmaron
- Corea del Norte se retiró (2003)
- Irán: programa clandestino
- Los 5 nucleares legítimos no desarman

El TNP es un **éxito relativo** notable pero con fallos espectaculares

Ciberamenazas: la nueva frontera

- **Características únicas** de las ciberarmas:
 - Difícil **atribución**: ¿quién atacó?
 - Actores no estatales con gran capacidad
 - Bajo coste de entrada, alto impacto potencial

Ciberamenazas: la nueva frontera

- **Características únicas** de las ciberarmas:
 - Difícil **atribución**: ¿quién atacó?
 - Actores no estatales con gran capacidad
 - Bajo coste de entrada, alto impacto potencial
- ¿Por qué la disuasión **no funciona** igual?
 - No sabes quién te atacó → no puedes represaliar
 - Zona gris: ¿es un acto de guerra o espionaje?

Ciberataques: ejemplos

- **Stuxnet** (2010): virus de EE.UU./Israel destruyó centrifugadoras nucleares iraníes — sabotaje sin disparar un tiro

Ciberataques: ejemplos

- **Stuxnet** (2010): virus de EE.UU./Israel destruyó centrifugadoras nucleares iraníes — sabotaje sin disparar un tiro
- **Hackeos rusos** en elecciones de EE.UU. (2016): interferencia electoral como herramienta geopolítica

Ciberataques: ejemplos

- **Stuxnet** (2010): virus de EE.UU./Israel destruyó centrifugadoras nucleares iraníes — sabotaje sin disparar un tiro
- **Hackeos rusos** en elecciones de EE.UU. (2016): interferencia electoral como herramienta geopolítica
- **Ransomware**: ataques contra hospitales e infraestructuras críticas por lucro o desestabilización

Ciberataques: ejemplos

- **Stuxnet** (2010): virus de EE.UU./Israel destruyó centrifugadoras nucleares iraníes — sabotaje sin disparar un tiro
- **Hackeos rusos** en elecciones de EE.UU. (2016): interferencia electoral como herramienta geopolítica
- **Ransomware**: ataques contra hospitales e infraestructuras críticas por lucro o desestabilización

La lógica de la disuasión nuclear no se traslada al ciberespacio

¿Un mundo con **más** armas nucleares
es más seguro o más peligroso?

¿Un mundo con **más** armas nucleares
es más seguro o más peligroso?

Pensad en las condiciones de la disuasión:
¿se cumplen en todos los nuevos Estados nucleares?

Conclusiones

Todo conecta: Intereses, Interacciones, Instituciones

	Intereses	Interacciones	Instituciones
Medio ambiente	Aire limpio, nadie paga	Dilema del prisionero global	Montreal, París
Orden liberal	Comercio y estabilidad	Populismo: perdedores reaccionan	ONU, OMC bajo presión
China	Hegemonía vs. influencia	Trampa de Tucídides	OTAN, G20, interdependencia
Armas	Seguridad vs. estabilidad	Disuasión, proliferación	TNP, OIEA, START

¿Preguntas?

francisco.villamil@uc3m.es